MAT221 Konu Anlatımı

Hangi Yöntem? Karar Şeması ve Formüller

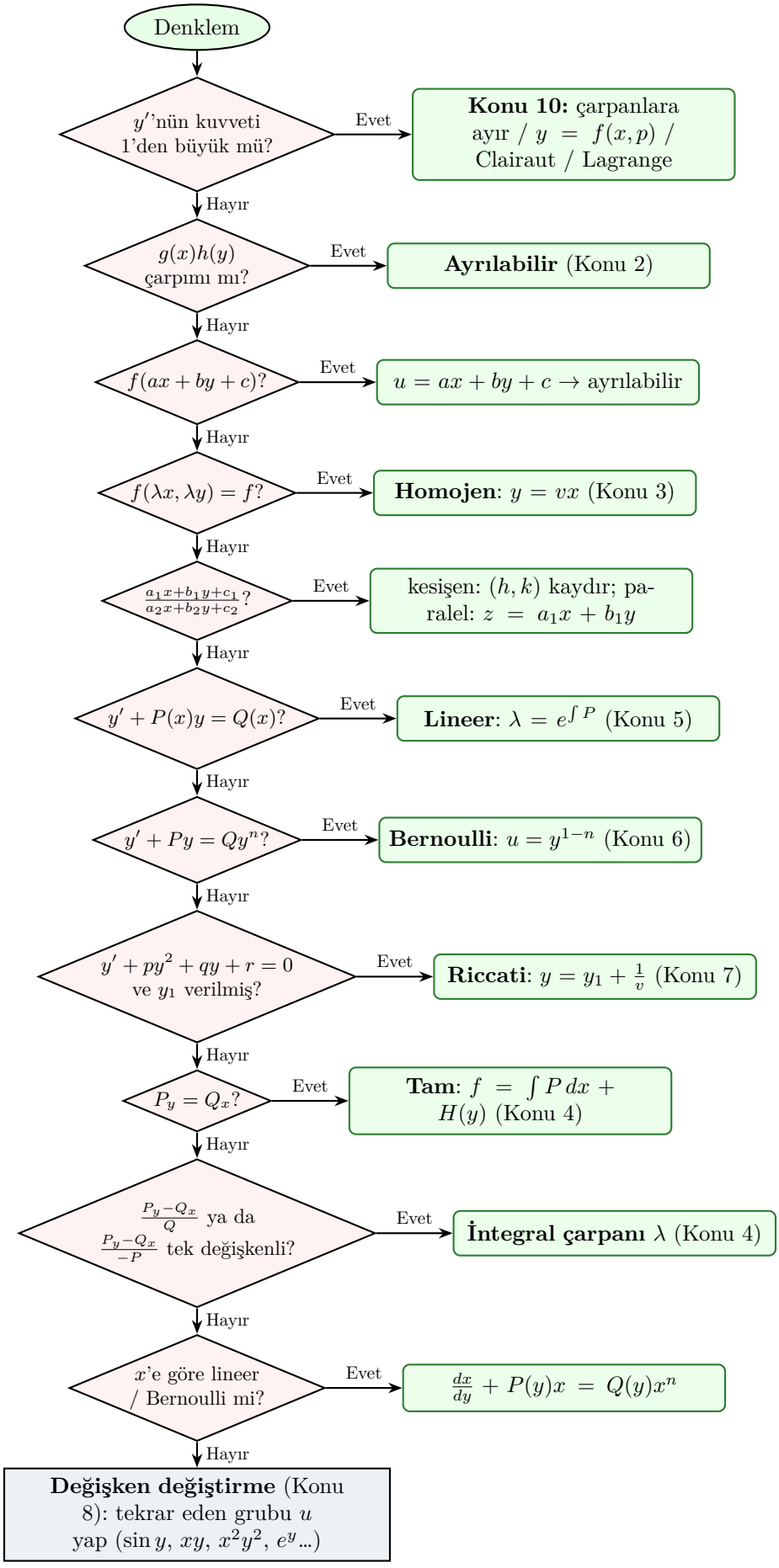
Ders videoları (transkriptler), ders notları,
hocanın el yazısı çözümleri ve çıkmış sorulardan derlenmiştir

4 Kasım 2026

11 Hangi Yöntem? Karar Şeması ve Formüller

Sınavda en çok zaman kaybettiren şey denklemin *tipini* tanıyamamaktır. Hoca her soruda önce şunu sorar: *"Bu değişkenlerine ayrılabilir mi?"* [video 2.2 Ders 22:22]; değilse homojen mi, tam mı, lineer mi… Bu bölüm 2–10. bölümleri tek sayfada toplar: önce tanıma sırası (karar şeması), sonra bütün formüller, en sonda tanıma alıştırması.

11.1 Karar şeması (birinci mertebe denklemler)



Şemayı kullanırken

Bir denklem birden fazla tipe uyabilir (örneğin $y' + y = 1$ hem ayrılabilir hem lineerdir; $y\,dx + (x - y^3)\,dy = 0$ hem tam hem x'e göre lineer). En kolay yolu seçin; sorudaki ipucu ("$u = \cos y$ dönüşümü yaparak", "bir özel çözümü $y_1 = \dots$") hangi yöntemin beklendiğini söyler.

11.2 Formül kartları

1. Eğri ailesinden denklem

n sabit $\Rightarrow$ n kez türev al, sabitleri yok et. Sonuçta sabit kalmaz.

2. Ayrılabilir

$\dfrac{dy}{dx} = g(x)h(y) \;\Rightarrow\; \displaystyle\int \frac{dy}{h(y)} = \int g(x)\,dx + c.$ $\qquad y' = f(ax + by + c)$: $u = ax + by + c$.

3. Homojen

$f(\lambda x, \lambda y) = f(x, y)$: $\; y = vx,\;\; y' = v + xv' \;\Rightarrow\; \dfrac{dv}{g(v) - v} = \dfrac{dx}{x}.$

Doğrusal kesir: kesişen $\rightarrow x = X + h$, $y = Y + k$; paralel $\rightarrow z = a_1x + b_1y$.

4. Tam diferansiyel ve integral çarpanı

$P_y = Q_x \Rightarrow f = \displaystyle\int P\,dx + H(y)$, $f_y = Q$; çözüm $f = c$.

$\dfrac{P_y - Q_x}{Q} = f(x) \Rightarrow \lambda = e^{\int f(x)dx}$; $\qquad \dfrac{P_y - Q_x}{-P} = g(y) \Rightarrow \lambda = e^{\int g(y)dy}$.

5. Lineer

$y' + P(x)y = Q(x)$: $\;\lambda = e^{\int P\,dx},\;\; \lambda y = \displaystyle\int \lambda Q\,dx + c.$

6. Bernoulli

$y' + Py = Qy^n$: $\;u = y^{1-n},\;\; u' + (1 - n)Pu = (1 - n)Q.$

7. Riccati

$y' + py^2 + qy + r = 0$, y_1 özel çözüm: $\;y = y_1 + \dfrac{1}{v},\;\; v' - [2py_1 + q]v = p.$

İki özel çözüm: $\dfrac{y - y_1}{y - y_2} = c\,e^{-\int p(y_1 - y_2)dx}$. Sabit katsayılı: $y = r$ kökleri.

8. Değişken değiştirme

Tekrar eden grup $\rightarrow u$; u''yü zincir kuralıyla al; yeni denklemin tipini tanı.

9. Uygulamalar

Dik yörünge: $y' \rightarrow -\dfrac{1}{y'}$. Eğik: $\tan\alpha = \dfrac{y'_g - y'_f}{1 + y'_f y'_g}$.

Büyüme/bozunma: $Q = Q_0 e^{kt}$. Soğuma: $T = T_d + (T_0 - T_d)e^{kt}$. Karışım: $y' = r_i c_i - r_o \dfrac{y}{V}$.

10. Yüksek derece

Clairaut $y = xp + f(p)$: genel $y = cx + f(c)$; aykırı $x = -f'(p)$ ile p'yi yok et.

Lagrange $y = xg(p) + f(p)$: $\dfrac{dx}{dp} - \dfrac{g'}{p-g}x = \dfrac{f'}{p-g}$; aykırı $p = g(p)$.

11.3 Sık kullanılan integraller ve özdeşlikler

$\int \frac{dx}{ax+b} = \frac{1}{a}\ln\lvert ax+b\rvert$	$\int \frac{f'(x)}{f(x)}dx = \ln\lvert f(x)\rvert$
$\int \tan x\,dx = -\ln\lvert\cos x\rvert$	$\int \cot x\,dx = \ln\lvert\sin x\rvert$
$\int \sec x\,dx = \ln\lvert\sec x + \tan x\rvert$	$\int \sec^2 x\,dx = \tan x$
$\int \frac{dx}{1+x^2} = \arctan x$	$\int \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}} = \arcsin x$
$\int \frac{dx}{x^2-a^2} = \frac{1}{2a}\ln\left\lvert\frac{x-a}{x+a}\right\rvert$	$\int \frac{x\,dx}{\sqrt{1+x^2}} = \sqrt{1+x^2}$
$\int xe^{ax}dx = \frac{x}{a}e^{ax} - \frac{1}{a^2}e^{ax}$	$\int x\sin x\,dx = -x\cos x + \sin x$
$\int e^x\cos x\,dx = \frac{e^x}{2}(\cos x + \sin x)$	$\int e^x\sin x\,dx = \frac{e^x}{2}(\sin x - \cos x)$
$e^{a\ln b} = b^a,\ \ e^{\ln a} = a$	$\sec^2 x = 1 + \tan^2 x,\ \ \sin 2x = 2\sin x\cos x$
$\ln a + \ln b = \ln ab,\ \ k\ln a = \ln a^k$	$\cos^2 x = \frac{1+\cos 2x}{2}$

11.4 En sık yapılan hatalar (bütün konular)

Kontrol listesi

1. Lineer/Bernoulli/Riccati'de y''nün katsayısını 1 yapmamak; P, Q, p, q'yu işaretsiz okumak.
2. İntegral çarpanında Q ile $-P$ paydasını karıştırmak; oranı sadeleştirmeden "bağlı değil" demek.
3. Tam diferansiyelde $H'(y)$ içinde x bırakmak.
4. $\int \frac{dx}{1-x} = -\ln\lvert 1-x\rvert$ eksisini unutmak.
5. Dönüşümden sonra eski değişkeni geri yazmamak ($v = y/x$, $u = y^{1-n}$, $y = y_1 + 1/v$, $u = \sin y$).
6. Karekökte işareti başlangıç şartına göre seçmemek.
7. Eğri ailesinin denklemi ve dik yörüngede c'yi yok etmemek.
8. Aykırı çözüme sabit eklemek.
9. Başlangıç şartını genel çözümden önce kullanmak (önce genel çözüm, sonra şart).

11.5 Tanıma alıştırması

Aşağıdaki denklemlerin tipini ve ilk adımını söyleyin (cevaplar sağ sütunda; kapatıp deneyin).

Denklem	Tip / ilk adım
$(1-x)y' = y^2$	Ayrılabilir
$x\frac{dy}{dx} - y = x\big[\sin^2\frac{y}{x} - 1\big]$	Homojen, $y = vx$
$2y(x+y+2)\,dx + (y^2 - x^2 - 4x - 1)\,dy = 0$	Tam değil; $\frac{P_y - Q_x}{-P} = -\frac{2}{y}$, $\lambda = y^{-2}$
$x\,dy + (1-3x)y\,dx = 3x^2 e^{3x} dx$	Lineer, $\lambda = xe^{-3x}$
$y' + xy = xe^{-x^2} y^3$	Bernoulli $n = 3$, $u = y^{-2}$
$y' - \frac{1}{x^4}y^2 - \frac{5}{x}y - x^2 = 0$, $y_1 = -x^3$	Riccati, $y = y_1 + \frac{1}{v}$
$\sin y\, y' = \cos y - x\cos^2 y$	$u = \cos y \to$ Bernoulli
$(1+y')\sin(x+y) = yy'$	$u = x + y \to$ tam
$y' = \sec(2x+y) - 2$	$u = 2x + y \to$ ayrılabilir
$\frac{dy}{dx} = \frac{x-2y+2}{-2x+4y-3}$	Paralel doğrular, $u = x - 2y$
$(y')^2 - xy' + y = 0$	Clairaut $y = xp - p^2$
$xp^2 - 2yp - x = 0$	y'ye göre çözülebilen
$(x\sin y - 1)y' + \cos y = 0$	x'e göre lineer
$6xy\,dx + (4y + 9x^2)\,dy = 0$	İntegral çarpanı $\lambda = y^2$
$x^2 + y^2 = c^2$, 45° eğik yörünge	$\tan 45^\circ$ formülü $\to$ homojen
$\frac{dT}{dt} = k(T-3)$, $T(0) = 19$	Newton soğuma, ayrılabilir